



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Santos Jiménez

N° de Cuenta: 320325586

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 14 de mayo de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.- Animar los engranes y los elementos móviles del objeto. Subir las capturas de pantalla de la consola para mostrar que la animación se hizo por teclado. Subir el video reproduciendo la animación. Si crean la forma de escribir los cuadros a un archivo txt externo y leer esos cuadros a partir del txt se les sumará un punto extra.

primero fue necesario preparar los modelos 3D en Blender, asegurando que el pivote de cada engrane y manecilla estuviera exactamente en el centro de su geometría. En el código de C++, se implementó una jerarquía donde la base del reloj funge como padre. Se guardó su matriz de transformación en matrizReloj para que los engranes y manecillas hereden su posición, pero puedan rotar de manera independiente sobre sus propios ejes.

```
// 1. Base del Reloj
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.0f, 5.0f, 5.0f)); // Posición central
glm::mat4 matrizReloj = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Reloj_M.RenderModel();

// 2. Engrane 1
model = matrizReloj;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.2f)); // Ajusta según tu modelo
model = glm::rotate(model, rotEngrane1 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
engranel.RenderModel();

// 3. Engrane 2
model = matrizReloj;
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.2f, 1.2f, -1.4f)); // Ajusta según tu modelo
model = glm::rotate(model, rotEngrane2 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
engrane2.RenderModel();

// 4. Engrane 3
model = matrizReloj;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.0f, -1.0f, -1.4f)); // Ajusta según tu modelo
model = glm::rotate(model, rotEngrane3 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
engrane3.RenderModel();

// 5. Engrane 4
model = matrizReloj;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 2.0f, -1.4f)); // Ajusta según tu modelo
model = glm::rotate(model, rotEngrane4 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
engrane4.RenderModel();

// 6. Manecilla 1 (Horas)
model = matrizReloj;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f)); // Frente al reloj
model = glm::rotate(model, -rotManecilla1 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
manecilla1.RenderModel();

// 7. Manecilla 2 (Minutos)
model = matrizReloj;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f)); // Más al frente
model = glm::rotate(model, -rotManecilla2 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
manecilla2.RenderModel();
```

se integraron funcionalidades mediante la librería estándar fstream. La función guardarKeyframesTxt genera un archivo animacion_reloj.txt que almacena en su primera línea la cantidad total de *frames* registrados, seguida de los valores de rotación exactos para cada articulación. Posteriormente, cargarKeyframesTxt es capaz de leer este documento desde el disco duro

```
void guardarKeyframesTxt() {
    std::ofstream archivo("animacion_reloj.txt");
    if (archivo.is_open()) {
        archivo << FrameIndex << "\n"; // Primero guardamos cuántos frames hay
        for (int i = 0; i < FrameIndex; i++) {
            archivo << KeyFrame[i].rotEngranel << " "
                << KeyFrame[i].rotEngrane2 << " "
                << KeyFrame[i].rotEngrane3 << " "
                << KeyFrame[i].rotEngrane4 << " "
                << KeyFrame[i].rotManecilla1 << " "
                << KeyFrame[i].rotManecilla2 << "\n";
        }
        archivo.close();
        printf("EXITO: Keyframes guardados en animacion_reloj.txt\n");
    }
    else {
        printf("ERROR: No se pudo abrir el archivo para guardar.\n");
    }
}

void cargarKeyframesTxt() {
    std::ifstream archivo("animacion_reloj.txt");
    if (archivo.is_open()) {
        archivo >> FrameIndex; // Leemos la cantidad de frames
        for (int i = 0; i < FrameIndex; i++) {
            archivo >> KeyFrame[i].rotEngranel
                >> KeyFrame[i].rotEngrane2
                >> KeyFrame[i].rotEngrane3
                >> KeyFrame[i].rotEngrane4
                >> KeyFrame[i].rotManecilla1
                >> KeyFrame[i].rotManecilla2;
        }
        archivo.close();
        resetElements();
        printf("EXITO: Se cargaron %d keyframes desde el archivo.\n", FrameIndex);
    }
    else {
        printf("ERROR: No se encontro el archivo animacion_reloj.txt\n");
    }
}
```

Ejecución:

```
C:\Users\luna1\Documents\La x + v

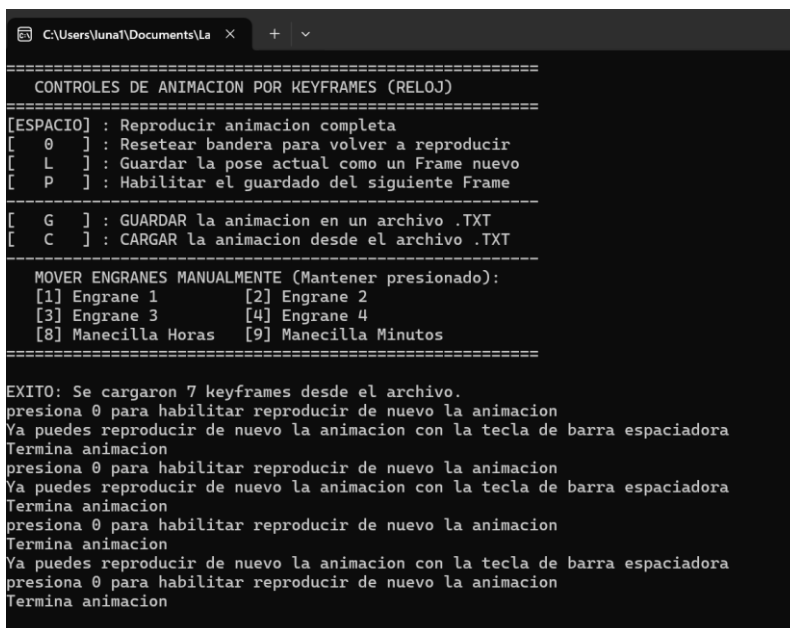
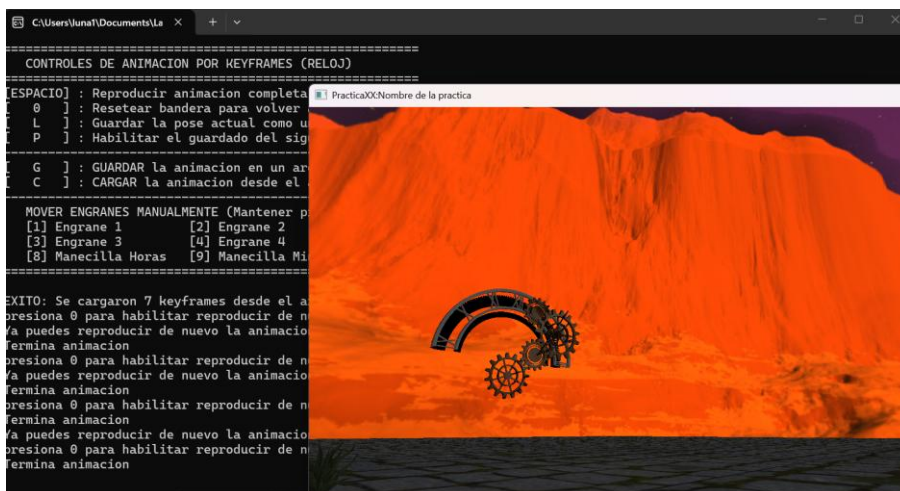
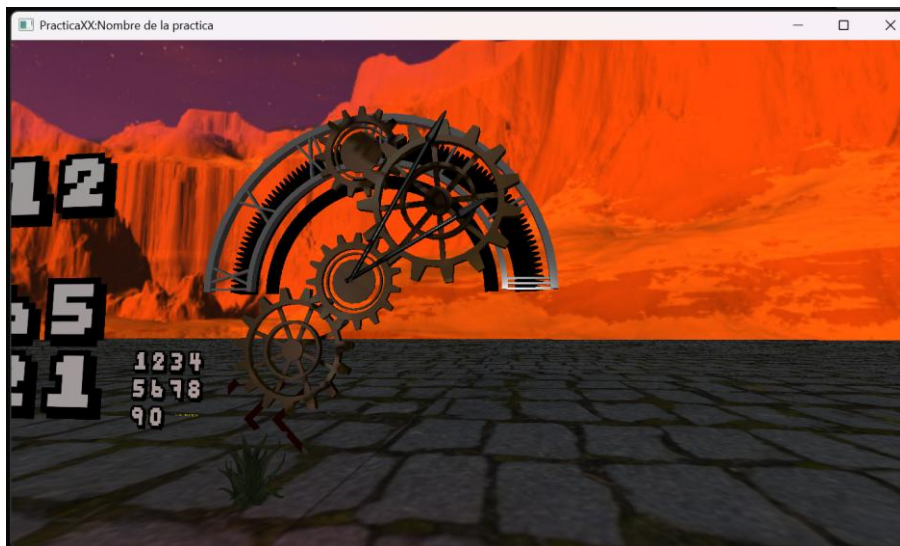
CONTROLES DE ANIMACION POR KEYFRAMES (RELOJ)
=====
[ESPACIO] : Reproducir animacion completa
[ 0 ] : Resetear bandera para volver a reproducir
[ L ] : Guardar la pose actual como un Frame nuevo
[ P ] : Habilitar el guardado del siguiente Frame
=====
[ G ] : GUARDAR la animacion en un archivo .TXT
[ C ] : CARGAR la animacion desde el archivo .TXT
=====

MOVER ENGRANES MANUALMENTE (Mantener presionado):
[1] Engrane 1      [2] Engrane 2
[3] Engrane 3      [4] Engrane 4
[8] Manecilla Horas [9] Manecilla Minutos
=====

ERROR: No se encontro el archivo animacion_reloj.txt
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
Frame guardado: 1
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
Frame guardado: 2
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
Frame guardado: 3
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
Frame guardado: 4
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
```

```
C:\Users\luna1\Documents\La x + v - □

Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
Frame guardado: 5
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
Frame guardado: 6
presiona P para habilitar guardar otro frame
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
ERROR: No se encontro el archivo animacion_reloj.txt
EXITO: Keyframes guardados en animacion_reloj.txt
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion
Termina animacion
```



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

En esta practica no se tuvieron inconvenientes

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

Los ejercicios se me hicieron un poco laboriosos ya que me costo entender como funcionaban esta forma de animar la cual es padre ya que solo hay que guardar los keyframes y esto ayuda a que sea mas didáctico y mas rápido.

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

La practica me gusto estaba sencilla un poco laboriosa pero en general bien.

1. Bibliografía en formato APA

Ing. Jose Roque RG. (11 de marzo de 2021). Animación por Keyframes [Video]. YouTube. [Animación por Keyframes](#)